

Structura alternativă

La magazin ai găsit două produse care îți plac la fel de mult. Pe care-l alegi? Cum ai luat această decizie?

- Structura alternativă este folosită pentru a face alegerea între două operații/instrucțiuni (sau secvențe de operații/instrucțiuni) după ce evaluezi o condiție. Condiția sau expresia evaluată poate fi adevărată sau falsă.

Fie expresia: Dacă afară plouă, atunci stau în casă, altfel merg la fotbal.

- Care sunt acțiunile pe care le pot face?
- În ce caz stau în casă?
- În ce caz merg la fotbal?
- Care este condiția care decide dacă stau în casă sau merg la fotbal?

3 Fie expresia: Dacă am mai mult de 20 lei, atunci merg la film, altfel stau acasă.

- Care sunt acțiunile pe care le pot face?
- Ce se întâmplă dacă expresia „am mai mult de 20 lei” este adevărată?
- Ce se întâmplă dacă expresia „am mai mult de 20 lei” este falsă?

Important

- Forma structurii alternative:

Dacă *condiție* atunci

Instrucțiuni1

Altfel

Instrucțiuni2

Sfârșit dacă

Dacă *condiție* atunci

Instrucțiuni1

Altfel

Instrucțiuni2

Sfârșit dacă

- Funcționare: Dacă *condiție* este adevărată, **atunci** se execută Instrucțiuni1, **altfel** se execută Instrucțiuni2.

- În unele cazuri, ramura **Altfel** poate să lipsească, forma structurii alternative devenind:

Dacă *condiție* atunci

Instrucțiuni1

Sfârșit dacă

Dacă *condiție* atunci

Instrucțiuni1

Sfârșit dacă

- Funcționare: Dacă *condiție* este adevărată, se execută Instrucțiuni1, **altfel** nu se execută.

A. Mihai poate promova la nivelul următor al unui joc dacă obține un scor mai mare ca 4. Scrie un algoritm care, citind scorul lui Mihai, afișează dacă acesta promovează la nivelul următor sau nu.

Descriere în limbaj natural

Citesc scorul lui Mihai x

Dacă $x > 4$, atunci

scriu „Promovat”

altfel

scriu „Nepromovat”

Sfârșit dacă